



Uema
UNIVERSIDADE ESTADUAL
DO MARANHÃO

Visão Computacional

Aula 02 – Imagem Digital

Prof. Dr. Lúcio Flávio de A Campos



LabVIR
Laboratório de Visão Computacional,
Inteligência e Robótica - Uema

Roteiro da aula de hoje

Imagem Digital

**Aquisição de
Imagens**

1

2

3

4

**Sistema Processamento
de Imagens**

Próxima aula

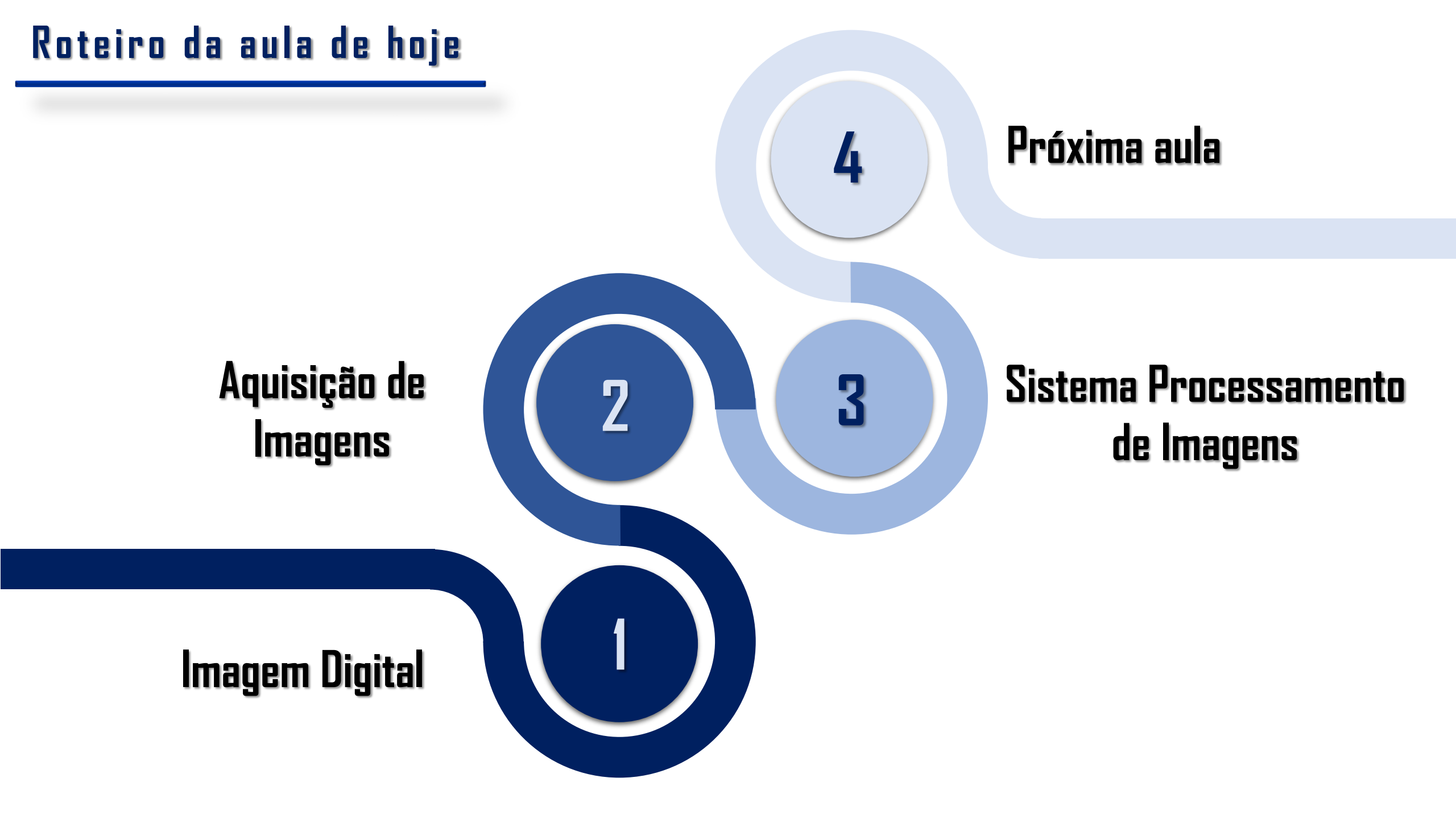
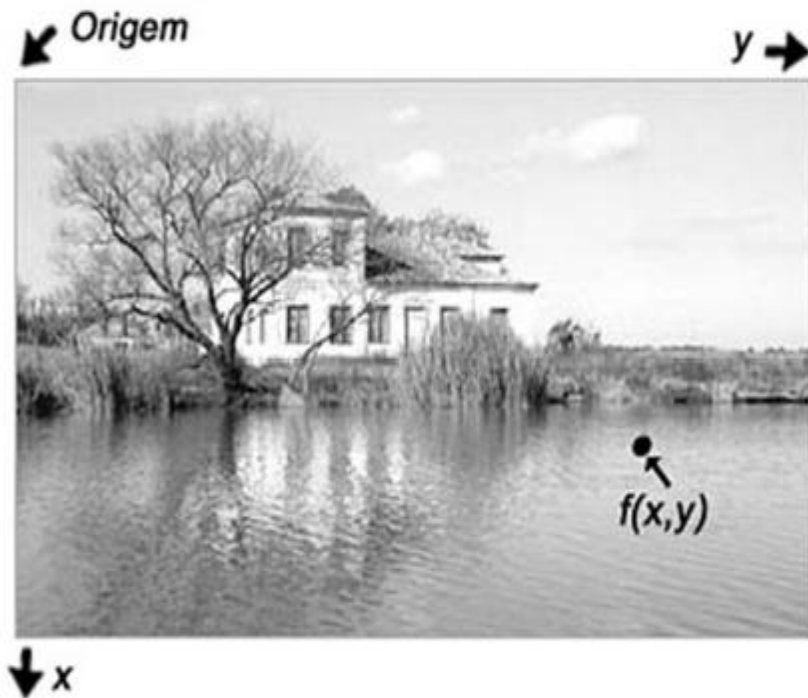


Imagem Digital

- Uma imagem digital monocromática pode ser definida como uma função bidimensional 2D, de intensidade de luz $f(x,y)$, sendo x e y coordenadas espaciais.
 - Cada ponto $f(x,y)$ representa um elemento *"infinitesimal"* de pintura, do qual chamamos de pixel.

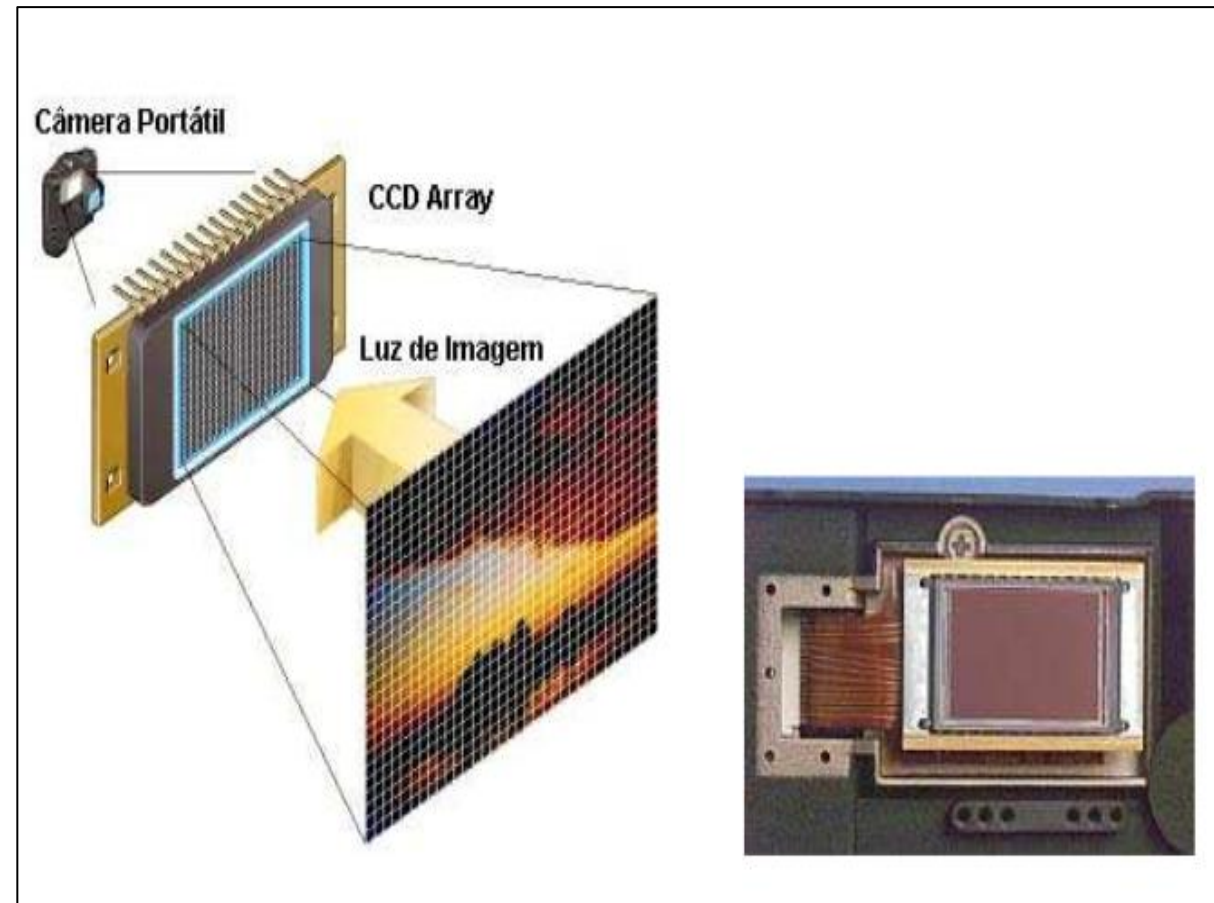


Observe que a origem é na parte superior da imagem, e não no canto inferior esquerdo, como todo e qualquer gráfico de uma função $f(x,y)$.

Convenção de coordenadas de uma imagem digital

Processo de Aquisição de uma Imagem

- Captada por um sensor, e a partir daí, passará por todas as etapas de digitalização.
 - Amostragem
 - Quantização

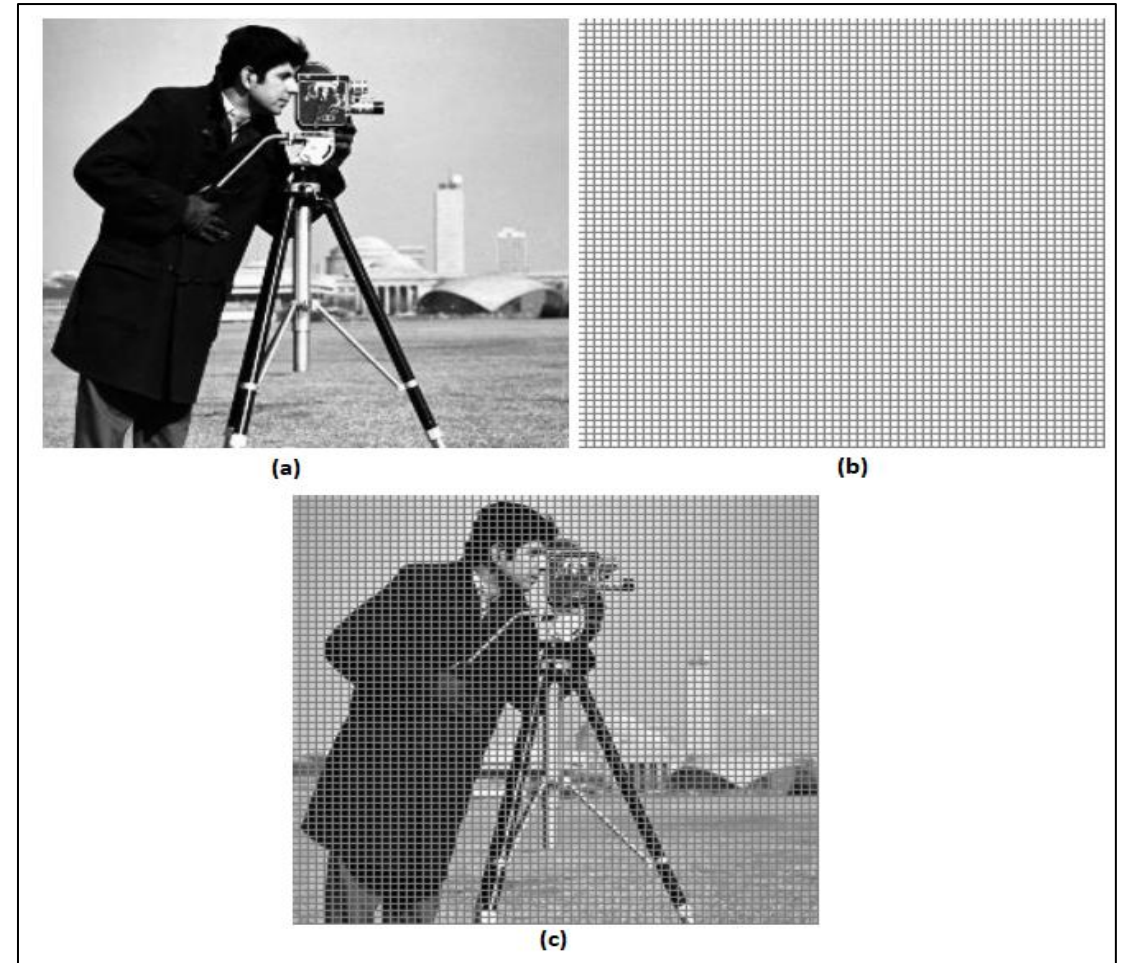


Processo de captura de uma imagem por um sensor **CMOS**
(*complementary metal-oxide semiconductor*)

Processo de Aquisição de uma Imagem: Amostragem

- Escolha de um conjunto de pontos dentro de um espaço real que irão compor a imagem digital.
 - Selecionar pequenos conjuntos de espaços de forma que, devidamente arranjados, estes conjuntos se tornem a imagem discreta.
- Diretamente ligada com a quantidade de informação que se deseja guardar.
 - **Quanto maior a amostragem, mais detalhes teremos e conseqüentemente maior será o espaço necessário para o armazenamento.**

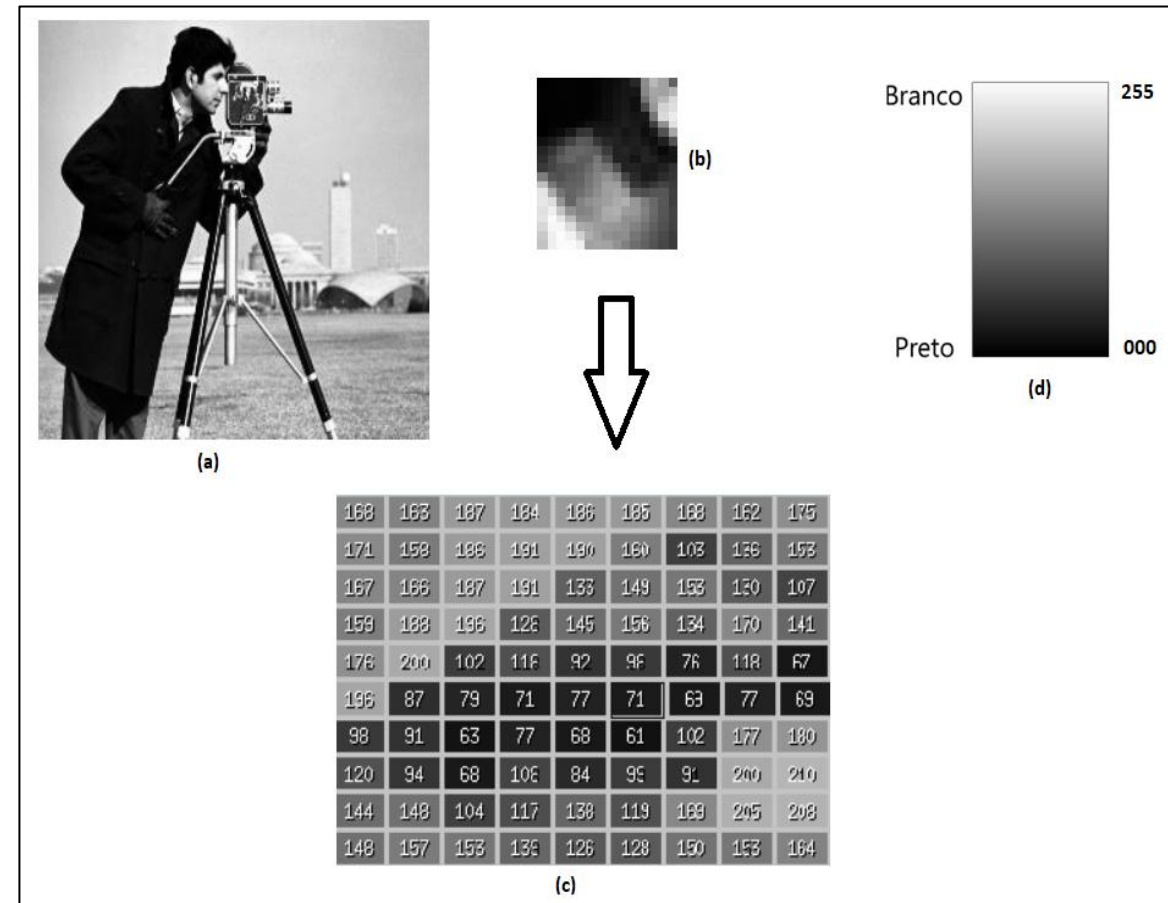
NECESSÁRIO DEFINIR GRADE DE AMOSTRAGEM



Amostragem de uma imagem digital. Em (a) a imagem original. (b) mostra uma grade amostragem, e em (c) a divisão da imagem em pequenos quadrados, chamados de amostra.

Processo de Aquisição de uma Imagem: Quantização

- Representação de um valor medido de um pixel aproximado por um inteiro.
- **Exemplo:** Uma imagem monocromática com quantização 2^8 bits, terá 256 níveis de cinza,
 - A cor preta pura terá o valor 0, e a cor branca pura 255.
- O sistema de quantização vai ler a cor do pixel e atribuir um numero entre 0 e 255, obedecendo a escala monocromática.



Quantização de uma imagem digital. (c) é a quantização numérica dos pixels do recorte (b), segundo a escala monocromática de 8 bits, apontada em (d).

Processo de Aquisição de uma Imagem: Resolução

- Elemento que mede a definição da imagem, que pode ser chamada de PPI (Pixels por polegada), ou DPI (pontos por polegada).
 - Quanto maior o PPI ou DPI, maior a quantidade de pixels em um quadrado de 1 x 1 polegada (que equivale a 2,54cm x 2,54cm).
- O grande segredo dos dispositivos de alta resolução (impressoras e monitores), é o tamanho do pixel (ou dot) ser muito pequeno.
 - Assim no espaço de 1×1 polegadas cabem uma quantidade imensa de pontos.



(a) imagem com boa resolução. (b) imagem com baixa resolução

Sistema Básico de Processamento de Imagens



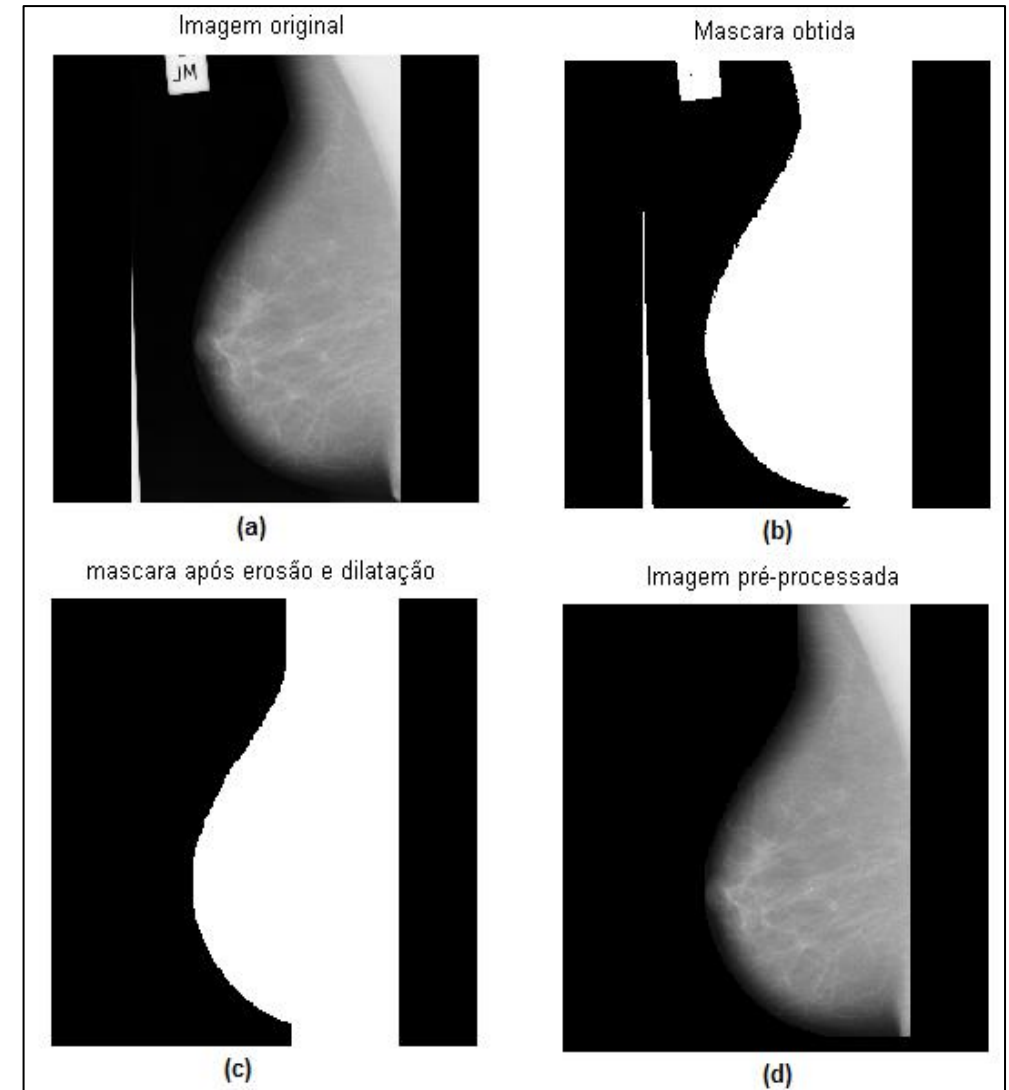
Sistema Básico de Processamento de Imagens: Aquisição

- Câmeras de aquisição
 - Boa robustez (resolução e rápida resposta)
- Aparelhos médicos
 - Raios-X, Ressonância, Tomografia, ultrassonografia,...



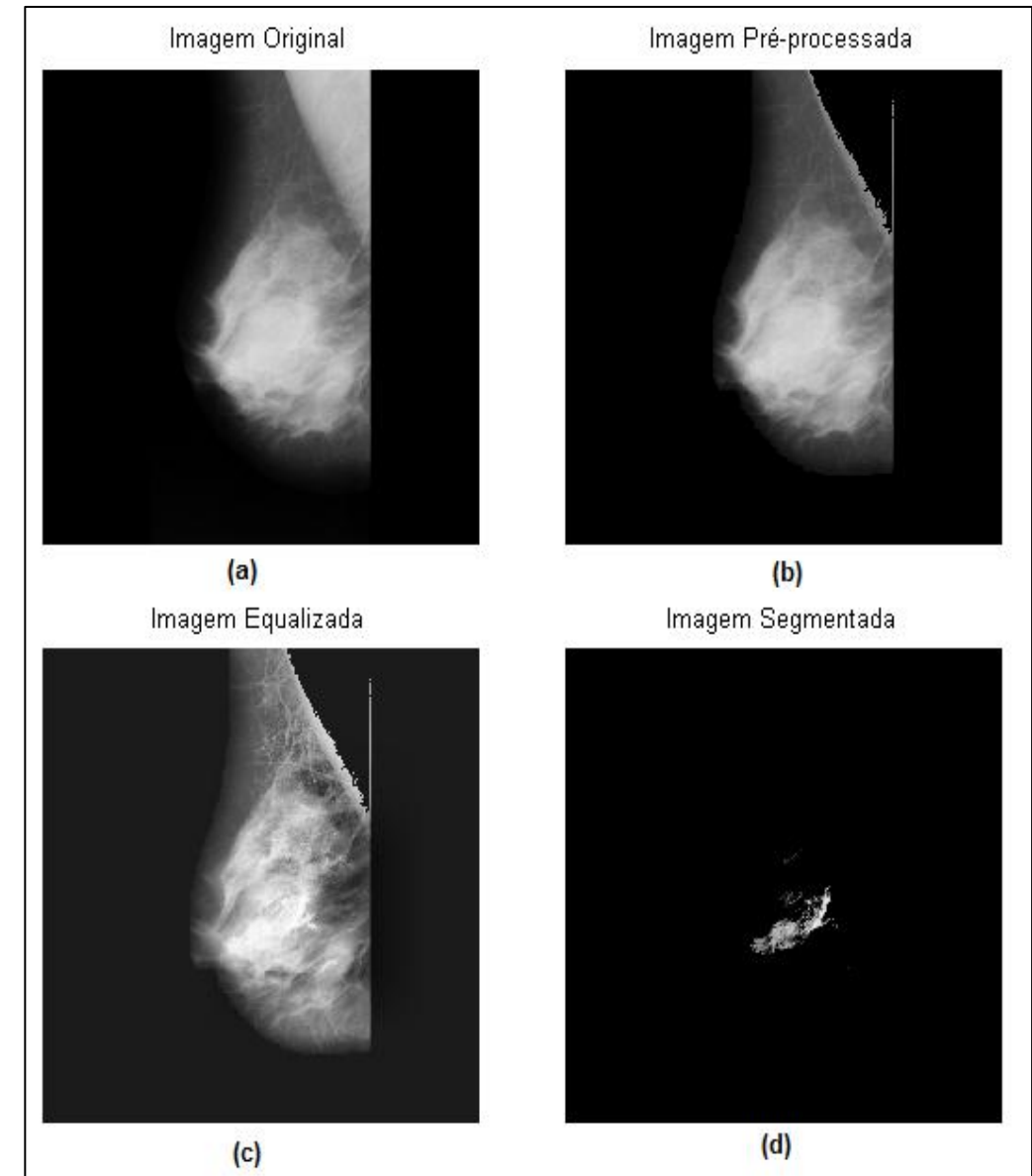
Sistema Básico de Processamento de Imagens: Pré - Processamento

- Necessária para remover imperfeições da imagem capturada, ou prepara-la para a etapa de segmentação.
- Pode-se utilizar filtros para remover ruídos ou realçar bordas, técnicas de melhoramento de contraste, e até técnicas de morfologia matemática, para remover descontinuidades ou partes indesejadas da imagem.



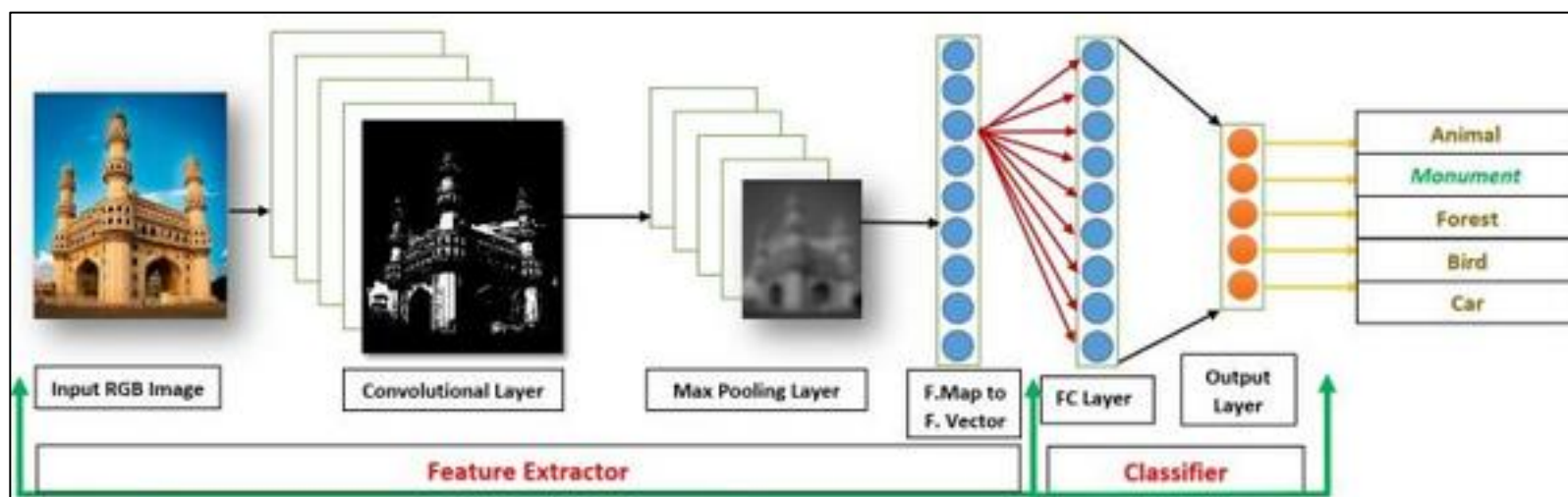
Sistema Básico de Processamento de Imagens: Segmentação

- Extrair a região de interesse a ser estudada, desprezando partes não importantes da imagem.
 - Clusterização (agrupamento), algoritmos K-means, K-nn, Mapas auto organizáveis



Sistema Básico de Processamento de Imagens: Extração de Características

- Extrair informações (da região segmentada) que possam diferenciar, por exemplo, um tecido normal de um tecido acometido por uma neoplasia.
 - Estatística, técnicas robustas de processamento de sinais (PCA, ICA) *deep learning*.
- As melhores técnicas de extração de características possuem um custo computacional elevado
- O critério de escolha de uma técnica de extração de características deve levar em consideração, além da acurácia, o tempo de resposta exigido.
- Se por exemplo o sistema necessitar de uma resposta em tempo real, é mais interessante uma técnica mais leve, mesmo que não tenha uma acurácia extremamente satisfatória.



Sistema Básico de Processamento de Imagens: Reconhecimento de Padrões

- Classificação de objetos (ROIs) dentro de categorias e classes
 - Classificadores: MLP, SVM, CNN



Atividades em Python

- Operações Básicas de Python/Jupyter em Processamento de Imagens
 - Carregar e salvar uma imagem
 - Visualização de Pixels e Zoom
 - Cortando, redimensionando e rotacionando uma imagem.